CAE 응력 해석 결과 — 합격/불합격 판정표

📋 판정 기준

불합격 조건: **최대응력 > 500 MPa** 또는 **안전계수 < 2.0** (둘 중 하나라도 해당 시 불합격)
분석 대상: 19개 부품 | 분석일: 2026-04-09 | 담당: Evan-Park (A-RnD)

19	12	7
전체 부품	✅ 합격 (63%)	❌ 불합격 (37%)

전체 판정 결과

부품 ID	부품명	응력 (MPa)	안전계수	소재	판정
P001	프론트 브라켓	487.3	2.15	SPCC	✅ 합격
P002	**리어 마운트**	**523.8**	**1.87**	SAPH440	❌ 불합격
P003	배터리 케이스 상판	462.1	2.34	Al5052	✅ 합격
P004	배터리 케이스 하판	498.6	2.02	Al6061	✅ 합격
P005	**센터 크로스멤버**	**541.7**	**1.74**	DP980	❌ 불합격
P006	사이드 레일 보강판	476.9	2.21	SAPH590	✅ 합격
P007	**모터 하우징 브라켓**	**509.4**	**1.96**	SPFC980	❌ 불합격
P008	인버터 커버	438.5	2.48	Al5052	✅ 합격
P009	충전구 지지대	492.4	2.06	SGARC440	✅ 합격
P010	**서브프레임 링크**	**556.2**	**1.69**	SABC1470	❌ 불합격
P011	도어 임팩트 빔	471.2	2.27	UHSS1180	✅ 합격
P012	**시트 크로스바**	**503.1**	**1.99**	SPFH590	❌ 불합격
P013	페달 브라켓	449.7	2.39	SPCC	✅ 합격
P014	IP 캐리어 보강판	494.9	2.03	SAPH440	✅ 합격
P015	**후륜 너클 서포트**	**517.6**	**1.82**	SCGA780	❌ 불합격
P016	BMS 고정 브래킷	421.8	2.61	SECC	✅ 합격
P017	로커패널 인너	486.4	2.14	GA590	✅ 합격
P018	**테일게이트 힌지판**	**533.9**	**1.78**	SPFH780	❌ 불합격
P019	전방 충돌 센서 브라켓	458.2	2.33	SGHC440	✅ 합격

⚠️ **최고 위험 부품**

P010 서브프레임 링크 — 최대응력 **556.2 MPa** (기준 대비 +11.2%), 안전계수 **1.69** (기준 대비 −15.5%)
즉시 설계 검토 및 소재/두께 재검토 권고

우선조치 계획

순위	부품 ID / 부품명	우선조치 내용	긴급도
1	P010 서브프레임 링크	소재(SABC1470) 두께 증대 또는 고강도재 변경 검토. CAE 재해석 즉시 의뢰	즉시
2	P005 센터 크로스멤버	DP980 소재 보강 리브 추가 또는 단면 형상 변경. 설계 검토 회의 소집	즉시
3	P018 테일게이트 힌지판	힌지 체결부 응력 집중 부위 필렛 반경 확대. 설계용역사 재설계 요청	1주 내
4	P002 리어 마운트	마운팅 브라켓 두께 0.5mm 증대 검토. 협력사 설계 변경 요청	1주 내
5	P015 후륜 너클 서포트	너클 서포트 용접부 보강 및 소재 등급 상향(SCGA780 → SCGA980) 검토	2주 내
6	P007 모터 하우징 브라켓	브라켓 형상 최적화(토폴로지) 또는 보강판 추가. 설계팀 내부 검토	2주 내
7	P012 시트 크로스바	크로스바 단면 두께 증대(2.6mm → 3.0mm) 및 재해석 요청	3주 내

📌 **공통 후속 조치**

① 불합격 7개 부품 전체에 대해 설계변경 이력 관리 시스템(PLM) 등록
② 협력사 설계용역 계약 시 판정 기준(응력/안전계수) 사전 명시 조항 추가
③ 다음 CAE 해석 사이클 전 기준값 재검토 회의 개최